

האוניברסיטה העברית בירושלים

החוג למתמטיקה

מתמטיקה דיסקרטית 80181

מועד ב' תשע"ו – 14/04/16

משך הבחינה: 2.5 שעות

מרצים: א. גורביץ, ע. נבו

חומר עזר מותר לשימוש: מחשבון בלבד

הבחינה מכילה 13 שאלות. שווי כל שאלה הוא 8 נקודות.

יש לענות על השאלות בגוף השאלון בתוך המסגרות.
המחברת המצורפת מיועדת לטייטה בלבד - היא לא תיבדק ולא תיסרק.
בכל זאת, חובה להחזיר אותה יחד עם השאלון.

אם גיליתם שהפתרון שרשמתם באחת המסגרות שגוי, ניתן להשתמש במסגרת רזרבית בסוף השאלון.

יש לרשום תשובות מספריות במפורש.
יש לנמק את כל התשובות באופן מפורט ומסודר.
ניתן להסתמך על המשפטים והטענות שהוכחו במהלך הקורס.

בהצלחה!

מקום למדבקת ברקוד

נא למלא עם קבלת השאלון:

מספר ת"ז _____

מספר מחברת _____

1. האם ההכלה $A \setminus B \subset A \cap ((B \setminus C) \cup (C \setminus B))$ מתקיימת לכל קבוצות A, B, C ?
אם כן, הראו את ההכלה בעזרת דיאגרמות ון. אם לא, הביאו דוגמא מפורשת של קבוצות A, B, C אשר אינן מקיימות את ההכלה.

2. פונקציה בוליאנית $f(P, Q, R)$ מוגדרת בעזרת הפסוק הבא: $f(P, Q, R) = P \rightarrow \neg(Q \rightarrow R)$.
הגדירו את f ע"י פסוק מורכב בצורה נורמלית קוניונקטיבית (CNF).

3. יחס סדר חלקי R מעל קבוצה $A = \{1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16\}$ מוגדר באופן הבא: $\{(a, b) \in A \times A \mid a = b \text{ או } b \text{ מתחלק ב-} 4a\}$.
שרטטו את דיאגרמת הסה עבור R ומצאו את כל האיברים המינימליים והמקסימליים.

4. נתון לוח משבצות בעל 4 עמודות ו-6 שורות. בכמה אופנים אפשר לסמן משבצות על הלוח כך שבכל עמודה תהיה בדיוק משבצת מסומנת אחת וגם בשורה התחתונה תהיה לכל היותר משבצת מסומנת אחת?

5. מהו מספר הפתרונות השלמים האי-שליליים של המשוואה $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 + x_6 + x_7 = 30$ בתנאי ש- $i \leq x_i$ לכל $1 \leq i \leq 7$?

6. הוכיחו כי $7^n + 3n + 8$ מתחלק ב-9 לכל n טבעי.

7. נסמן ב- x_n את מספר המילים באורך n שניתן להרכיב מהאותיות A, B, C, D כך שבהן לא מופיע אף אחד מהצירופים הבאים: AB, AC, AD, BA, BB . מצאו נוסחת נסיגה ותנאי התחלה עבור x_n . מהו הסדר של נוסחת הנסיגה (כלומר, מהו מספר תנאי ההתחלה ההכרחיים לקביעת הסדרה באופן חד-משמעי)?

8. יהיו $X = \{a, b, c, d\}$ ו- $Y = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$. מהו מספר הפונקציות החד-חד-ערכיות $f: X \rightarrow Y$ אשר מקיימות את התנאים הבאים: $f(a) \neq 1, f(a) \neq 2, f(a) \neq 3, f(b) \neq 1, f(c) \neq 1$?

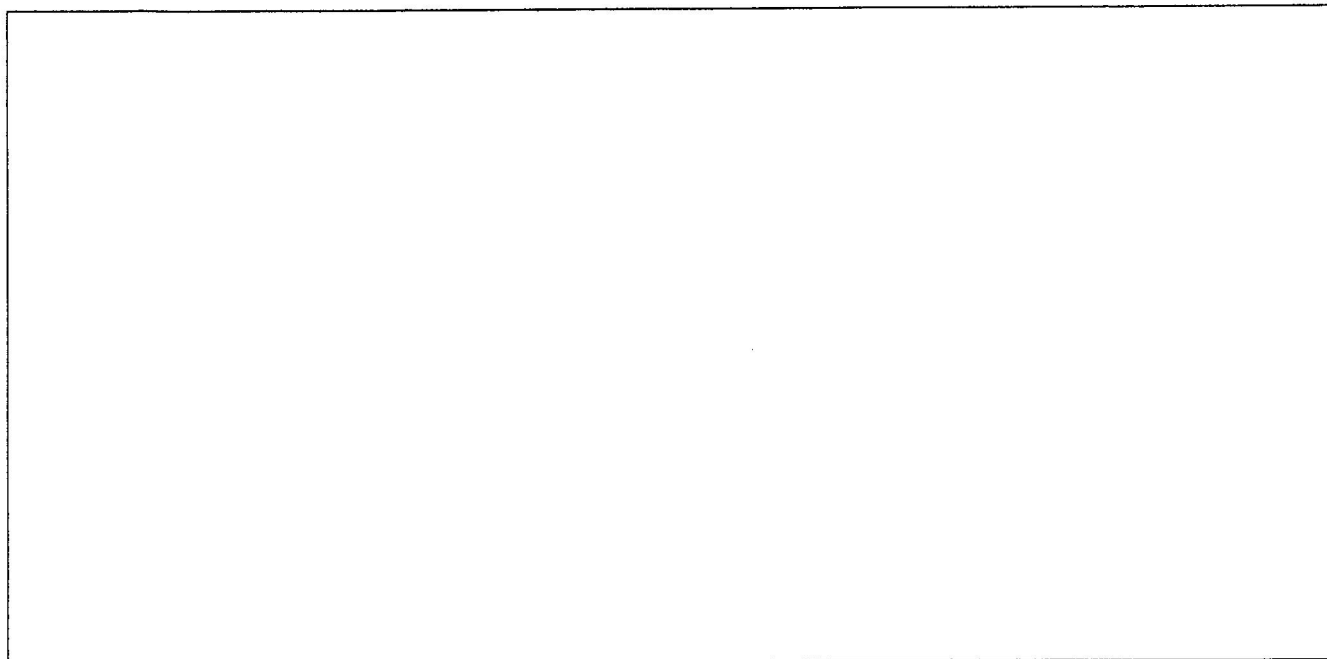
9. נתונה קבוצה $A = \{1, 2, \dots, 8\}$. תהי $S \subset A \times A$ כך ש- $|S| = 17$. הוכיחו כי קיימים שני זוגות שונים $(x_1, y_1), (x_2, y_2)$ בקבוצה S כך שמתקיים $\max(|x_1 - x_2|, |y_1 - y_2|) = 1$.

10. יהי V אוסף של כל התת-קבוצות של $\{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$ המכילות 4 איברים בדיוק. נגדיר $G = (V, E)$ באופן הבא: אם $v, w \in V$ אז $\{v, w\} \in E$ אם ורק אם $|v \cap w| = 1$. מצאו את $|E|$.

11. הגרף $Q_4 = (V, E)$ הנו הקוביה הארבע-מימדית, $V = \{0000, 0001, 0010, \dots, 1111\}$.
נסמן $E' = \{e \in E \mid 0000 \in e \text{ או } 1111 \in e\}$ (כלומר E' היא קבוצת הצלעות של הקוביה אשר מכילות את 0000 או 1111).
נגדיר $G = (V \setminus \{0000, 1111\}, E \setminus E')$. האם קיימת ב- G מסילת אוילר? האם קיימת ב- G מסילת המילטון?

12. מהו מספר העצים $T = (V, E)$ על הקבוצה $V = \{v_1, v_2, v_3, v_4, v_5, v_6, v_7\}$ כך ש- $\deg v_i \leq 5$ לכל $1 \leq i \leq 7$?

13. הראו שניתן לצבוע את צלעותיו של K_{10} באדום וכחול כך שלא יהיה לו תת־גרף K_3 שצלעותיו אדומות וגם לא יהיה לו תת־גרף K_5 שצלעותיו כחולות.



מסגרת רזרבית.

